

Programación dinámica

Material de lectura



1. INTRODUCCIÓN

La programación dinámica (PD) es una técnica de optimización utilizada para resolver problemas complejos mediante la descomposición en subproblemas más simples. Es particularmente útil en problemas que exhiben las propiedades de subestructura óptima (donde la solución óptima de un problema puede construirse a partir de las soluciones óptimas de sus subproblemas) y sobreponiendo de subproblemas (cuando los subproblemas se repiten y pueden resolverse una sola vez almacenando los resultados).

2. ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

- 1.- Características de la programación dinámica.
- 2.- Programación dinámica determinista CPM.
- 3.- Programación dinámica probabilística, tiempos estocásticos PERT.
- 4.- Propiedades de los modelos de gestión de inventarios.

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS

La programación dinámica se utiliza ampliamente en aplicaciones como la gestión de inventarios y la planeación de proyectos. En estos casos, permite tomar decisiones óptimas en escenarios de incertidumbre o determinismo, optimizando tiempos, costos y recursos.

1. Características de la Programación Dinámica

La programación dinámica se basa en las siguientes características:

- División en subproblemas: Un problema grande se divide en subproblemas más manejables.
- Almacenamiento de soluciones intermedias: Las soluciones a subproblemas se guardan para evitar recalcularlas, lo que mejora la eficiencia.
- Subestructura óptima: La solución global óptima se construye a partir de soluciones óptimas de los subproblemas.
- Solapamiento de subproblemas: Los mismos subproblemas se resuelven en diferentes etapas, lo que justifica el uso de almacenamiento para ahorrar tiempo y recursos.

2. Programación Dinámica Determinista: CPM (Critical Path Method)

El Método de la Ruta Crítica (CPM) es una técnica utilizada para la gestión de proyectos que permite identificar las actividades críticas que determinan la duración total del proyecto. En CPM, los tiempos de las actividades son deterministas, es decir, conocidos y constantes. La programación dinámica ayuda a descomponer el problema en subproblemas, calculando los tiempos más tempranos y tardíos de inicio para cada actividad, y ayudando a identificar la ruta crítica.



Ejemplo Detallado CPM

Consideremos un proyecto con las siguientes actividades

Actividad Predecesor Duración (días)

A Ninguno 4

B A 3

C A 2

D B, C 5

Ruta crítica: $A \rightarrow B \rightarrow D$.

Duración de la ruta crítica: $4 + 3 + 5 = 12$ días.

Subproblemas: Cada actividad puede descomponerse en sus tiempos de inicio y finalización, y la programación dinámica asegura que se calculen las dependencias de cada actividad para evitar retrasos.

Al identificar la ruta crítica, el administrador puede centrarse en las actividades que no pueden retrasarse sin afectar el tiempo total del proyecto.

3. Programación Dinámica Probabilística: Tiempos Estocásticos PERT

El Program Evaluation and Review Technique (PERT) es una variante probabilística de CPM, donde los tiempos de las actividades se modelan como variables aleatorias. En lugar de tiempos deterministas, PERT utiliza tres estimaciones de tiempo para cada actividad:

- Optimista (T_o): El tiempo mínimo esperado.
- Más probable (T_m): El tiempo que se espera que ocurra con mayor probabilidad.
- Pesimista (T_p): El tiempo máximo esperado.

La duración esperada de la actividad se calcula con la fórmula:

$$T_e = \frac{T_o + 4T_m + T_p}{6}$$

La programación dinámica probabilística descompone el proyecto en una red de actividades y calcula la probabilidad de finalizar el proyecto en un tiempo determinado.

Ejemplo Detallado PERT

Consideremos una actividad con los siguientes tiempos:



- Tiempo optimista (To): 4 días.
- Tiempo más probable (Tm): 6 días.
- Tiempo pesimista (Tp): 10 días.

La duración esperada será:

$$T_e = \frac{4 + 4(6) + 10}{6} = 6.33 \text{ días}$$

Luego, se calculan las probabilidades de completar el proyecto en diferentes fechas mediante la desviación estándar y la distribución normal, permitiendo gestionar la incertidumbre en los tiempos de ejecución.

4. Propiedades de los Modelos de Gestión de Inventarios.

La gestión de inventarios es un área clave en la administración de operaciones, donde la programación dinámica optimiza las decisiones de inventario, minimizando los costos de almacenamiento y de reabastecimiento. Entre los modelos más comunes está el modelo de la Cantidad Económica de Pedido (EOQ), que permite calcular la cantidad óptima de productos a pedir para minimizar los costos totales de inventario.

Ejemplo Detallado EOQ

Supongamos que:

- La demanda anual (D) es de 10,000 unidades.
- El costo de hacer un pedido (S) es de \$50.
- El costo de almacenamiento por unidad al año (H) es de \$2.

La Cantidad Económica de Pedido (EOQ) se calcula como:

$$EOQ = \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2(10,000)(50)}{2}} = \sqrt{500,000} = 707 \text{ unidades}$$

Este resultado sugiere que el número óptimo de unidades a pedir en cada pedido es de 707 unidades, lo que minimiza los costos de mantener inventario y los costos de realizar pedidos.

La programación dinámica es una herramienta poderosa en la investigación de operaciones, ya que permite resolver problemas complejos en la gestión de inventarios y la planeación de proyectos de manera eficiente y óptima. En escenarios deterministas como CPM, se enfoca en minimizar los



tiempos de proyectos, mientras que en escenarios estocásticos como PERT, ayuda a gestionar la incertidumbre. Los modelos de gestión de inventarios también se benefician al reducir los costos de operación mediante la optimización de decisiones de reabastecimiento.

4. BIBLIOGRAFIA

- Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2020). *Introducción a la investigación de operaciones* (11.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Fundamentos de investigación*. McGraw-Hill Interamericana.
- Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2022). *Administración de operaciones* (16.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Palacios Figueroa, R. (2017). *Investigación de operaciones I: Programación Lineal*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Kong, M. (2013). *Investigación de operaciones: programación lineal. Problemas de transporte. Análisis de redes*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Gómez Gómez, I., & Brito Aguilar, J. G. (2020). *Administración de operaciones*. Universidad Internacional del Ecuador.
- Urrosolo Muñoz, J., & Antón Garmendia, U. (2021). *Gestión administrativa del transporte y la logística*. Editorial Paraninfo.

